ALGORÉTICA · IDEA DE PROYECTO

Cognia

Una plataforma que pregunta en lugar de responder

Marco de trabajo, fundamentos y fuentes para prevenir la pérdida del pensamiento crítico en niñas, niños y adolescentes de primaria a secundaria en la era de la inteligencia artificial.

Documento de trabajo · Noviembre de 2026

Alineado con la Rome Call for AI Ethics y con la XX Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, “AI Journey for Peace”

1. La premisa

Cognia es una herramienta educativa para niñas, niños y adolescentes de primaria a secundaria en la que la inteligencia artificial no entrega respuestas: hace preguntas. Cada actividad está diseñada para que el estudiante analice, compare, dude, argumente y explique su propio razonamiento. La IA actúa como interlocutora crítica, no como atajo.

El proyecto es **preventivo**. No pretende corregir un daño ya medido, sino anticiparse a uno probable: que una generación que crece con asistentes de IA al alcance de la mano delegue en ellos el esfuerzo de pensar, justo en los años en que se forman la lectura, la escritura, el razonamiento y el juicio propio.

> **Lo que Cognia es y lo que no es.** Cognia es un **complemento**. No compite con Microsoft Teams, Google Classroom ni Moodle: la escuela conserva su plataforma y usa Cognia para las actividades dinámicas, lúdicas o de reto que el docente quiera hacer de otra manera. Sus usuarios principales son **docentes** que buscan una forma de enseñar más ética y reflexiva en un aula donde la IA ya está presente.

Como referencia de experiencia se toma ClassDojo: una herramienta que muchos docentes adoptan sin capacitación extensa porque es simple, visual y amigable para cualquier público [18]. Cognia aspira a esa misma facilidad de uso, aplicada a ejercitar el pensamiento crítico.

2. El problema que buscamos prevenir

2.1 Niñas y niños ya usan IA, antes de la edad mínima

El uso de chatbots empieza años antes de los 13, la edad mínima que fijan las plataformas más populares. Los datos más recientes provienen de Estados Unidos; no se encontraron mediciones equivalentes para México, lo que es en sí mismo un hallazgo relevante.

Dato	Fuente
Casi la mitad de las niñas y niños de 9 a 12 años ya ha usado un chatbot o compañero de IA. A los 13 años, casi tres cuartas partes.	Common Sense Media, *Tween & Teen Census* 2026, reportado por NPR (30 oct. 2026) [1]
90% de 5,500 estudiantes de 9 a 17 años ha usado un chatbot; casi dos tercios lo usan tanto para tareas como para compañía o cuando se sienten estresados o solos.	JED Foundation, 2026, reportado por NPR [2]
Casi 9 de cada 10 niñas, niños y adolescentes de 9 a 17 años usan o interactúan con IA; cerca de 1 de cada 4 lo hace a diario.	Common Sense Media, encuesta nacional a 1,204 menores, reportada por EdSource [3]
Casi una cuarta parte acudiría a la IA para ayuda con la tarea antes que a un docente, orientador o a sus padres.	Common Sense Media [3]

2.2 Lo usan sin acompañamiento y sin entender sus límites

Dato	Fuente
Solo alrededor de un tercio entiende que la IA no distingue con fiabilidad lo verdadero de lo falso.	Common Sense Media [3]
Casi la mitad no ha hablado de seguridad en IA con sus padres o docentes.	Common Sense Media [3]
Cuando un chatbot les mostró algo inapropiado (1 de cada 6 usuarios), la mayoría no se lo contó a un adulto de confianza.	Common Sense Media [3]
20% de quienes usan IA dice que le costaría dejarla un mes; entre usuarios diarios, 42%.	Common Sense Media [3]
Quienes tienen más dificultades en matemáticas o en redacción tienden a usar IA para tareas con más frecuencia.	Common Sense Media [3]

2.3 Señales de riesgo cognitivo

Los estudios disponibles se han hecho con jóvenes y adultos, no con niñas y niños, pero apuntan en la misma dirección:

Hallazgo	Fuente y alcance
El uso frecuente de herramientas de IA se asocia con menor pensamiento crítico, y la relación pasa por la *descarga cognitiva* (delegar en la herramienta el esfuerzo mental). El grupo más joven (17 a 25 años) mostró más uso, más descarga y menores puntajes. Un mayor nivel educativo se asoció con mejor pensamiento crítico independientemente del uso de IA.	Gerlich (2025), *Societies*, 666 participantes. Estudio correlacional, no causal [4]
En la primera sesión, 83% de quienes escribieron con ChatGPT no pudo citar correctamente una frase de su propio ensayo, frente a 11% en los otros grupos. Quienes primero escribieron sin ayuda y después usaron IA la aprovecharon mejor que quienes dependieron de ella desde el inicio.	Kosmyna et al. (2025), MIT Media Lab, 54 participantes con EEG. Preliminar, sin revisión por pares [5]
Estudiantes de secundaria que usan chatbots como compañía se sintieron más solos con el tiempo.	Maheux y colegas, UNC, estudio por publicarse citado por NPR [6]

2.4 Las instituciones no están preparadas

Dato	Fuente
Menos del 10% de más de 450 escuelas y universidades encuestadas tenía políticas o guías formales sobre IA generativa.	UNESCO (2023) [7]
La guía de UNESCO establece 13 años como límite de edad para usar herramientas de IA en el aula, y reconoce voces que piden elevarlo a 16.	UNESCO (2023) [7]

2.5 La brecha de acceso en América Latina

Dato	Fuente
46% de las niñas y niños de 5 a 12 años vive en hogares sin conexión a internet (unos 31 millones).	CEPAL (2020), citado en OREALC/UNESCO y BID (2020) [8]
Alrededor de 62% de las escuelas primarias y 75% de las secundarias de la región cuenta con equipamiento informático.	OREALC/UNESCO y BID (2020) [8]

Este dato obliga a que Cognia funcione con poca conectividad y también como actividad grupal en el aula, con un solo dispositivo del docente.

2.6 El vacío de evidencia y nuestra justificación

No existen todavía estudios que midan el efecto de la IA generativa en el desarrollo del pensamiento crítico de niñas y niños de 6 a 15 años. Lo reconocemos abiertamente. Nuestra justificación descansa en tres argumentos:

Extrapolación razonable. Si en jóvenes y adultos, con habilidades ya formadas, la IA se asocia con menor esfuerzo cognitivo, el riesgo es plausiblemente mayor en quienes todavía las están construyendo. Además, el pensamiento crítico depende del conocimiento de base (Willingham [11]): una herramienta que sustituye ese aprendizaje deja al estudiante sin material sobre el cual razonar.

Experiencia propia. Como jóvenes, ya vivimos la tentación de delegar en la IA tareas que deberíamos pensar. Las niñas y niños de hoy tienen acceso a estas herramientas a edades más tempranas, muchas veces sin que sus madres, padres o tutores las conozcan o tengan control sobre ellas.

Principio de precaución. Esperar a que la evidencia del daño sea concluyente significaría actuar cuando una generación ya lo haya sufrido. Por eso Cognia incluye medición desde el primer piloto: el proyecto también busca generar la evidencia que hoy falta.

3. Marco conceptual: cómo se forma el pensamiento crítico

Definición de trabajo. Tomamos el consenso Delphi coordinado por Peter Facione para la American Philosophical Association [9]: el pensamiento crítico es un juicio con propósito y autorregulado, que integra habilidades (interpretar, analizar, evaluar, inferir, explicar y autorregularse) y disposiciones (curiosidad, apertura mental, honestidad para reconocer sesgos, disposición a cambiar de opinión ante buena evidencia).

Principio	Base teórica	Implicación para Cognia
El conocimiento se entiende por etapas	Kuhn [10]: de absolutista (la autoridad tiene la razón) a multiplista (todo es opinión) a evaluativista (las ideas se comparan por su evidencia).	Las actividades enseñan que la IA no es autoridad ni opinión más: se evalúa con criterios.
Se piensa sobre lo que se conoce	Willingham [11]: el pensamiento crítico depende del conocimiento del tema.	Las actividades se generan a partir del material que el docente ya enseña, no en abstracto.
Se construye en diálogo	Vygotsky [12]: las funciones mentales aparecen primero entre personas; andamiaje que se retira.	La IA pregunta y da pistas graduales, cada vez menos, para que la habilidad quede en el estudiante.
Se enseña de forma explícita	Abrami et al. [13], metaanálisis: lo más eficaz combina diálogo, problemas auténticos y mentoría.	El docente sigue al centro; las actividades usan problemas reales y nombran la habilidad que ejercitan.
Primero el esfuerzo propio	Kosmyna et al. [5]: quien piensa antes de usar IA la aprovecha mejor.	Regla de diseño: **primero piensas tú, después la IA**.

4. Marco ético y normativo

Rome Call for AI Ethics (2020) [14]. Es el eje ético del proyecto. La Carta pide que la IA sirva a toda la familia humana, que se use para desarrollar las capacidades de las personas y no para explotarlas, en especial a las más vulnerables, y que cada persona sepa cuándo interactúa con una máquina. En su apartado de educación plantea que la formación debe dar a conocer tanto las oportunidades como los riesgos de la IA y hacer realidad el principio de “no dejar a nadie atrás”. Sus seis principios de algorética se traducen en compromisos de diseño:

Principio	Compromiso de diseño en Cognia
Transparencia	El estudiante siempre sabe cuándo interactúa con IA y por qué le hace cada pregunta. El docente ve la lógica de cada sugerencia.
Inclusión	Actividades por voz, en grupo y con baja conectividad; adaptables a contextos rurales e indígenas.

Principio	Compromiso de diseño en Cognia
Responsabilidad	Nada llega al estudiante sin aprobación docente; ninguna calificación es automática.
Imparcialidad	Actividades que muestran varias perspectivas; revisión periódica de sesgos en lo que la IA genera.
Fiabilidad	La IA se presenta como falible; reconocer sus errores es parte del aprendizaje.
Seguridad y privacidad	Datos mínimos, consentimiento de las familias, borrado al cierre del ciclo, sin vigilancia de pantalla ni de teclado.

UNESCO (2023) [7]. Su guía sobre IA generativa en educación recomienda un enfoque centrado en las personas y un límite de 13 años para el uso de estas herramientas en el aula. Cognia lo respeta: por debajo de esa edad, la IA trabaja para el docente y no conversa libremente con el niño.

Derechos de la infancia [15]. La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho a expresar su opinión y ser escuchados (art. 12), a la privacidad (art. 16), a acceder a información adecuada y a ser protegidos de la que les perjudique (art. 17), y a una educación orientada al pleno desarrollo de su personalidad y capacidades (art. 29). La Declaración Universal de Derechos Humanos lo establece también en su artículo 26.

Nueva Escuela Mexicana [16]. El Plan de Estudio vigente incluye el pensamiento crítico entre sus siete ejes articuladores. Cognia ofrece a las escuelas una forma concreta y medible de trabajarlo.

Contexto: “AI Journey for Peace” [17]. La XX Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz (Roma, 2 al 4 de diciembre de 2026) se organiza en torno a tres ejes: algorética, agencia y futuros. Cognia se enmarca en los tres: aplica la algorética al aula, protege la agencia de quienes aprenden y prepara a las generaciones que vivirán el futuro con IA. Una ciudadanía capaz de dudar, verificar y argumentar es menos vulnerable a la manipulación y la polarización; en ese sentido, el pensamiento crítico es una condición para la paz.

5. La propuesta: bases de Cognia

5.1 Usuarios y rango de edad

El usuario principal es el docente; los beneficiarios son sus estudiantes, y las familias reciben información sobre el aprendizaje. El nivel de interacción con la IA cambia según la edad:

Tramo	Edad	Rol de la IA
Primaria baja (1.º a 3.º)	6 a 8	Trabaja solo para el docente: genera actividades y organiza resultados. El niño participa en actividades guiadas, grupales o por voz, sin conversar con la IA.
Primaria alta (4.º a 6.º)	9 a 11	Interacción acotada y estructurada: retos con respuestas cerradas, preguntas guiadas, sin chat libre. Inicia la alfabetización en IA.

Tramo	Edad	Rol de la IA
Secundaria (1.º a 3.º)	12 a 15	Interacción guiada más abierta: debate, análisis de errores y explicación del propio trabajo, siempre dentro de Cognia.

5.2 Qué tomamos de ClassDojo y qué no

ClassDojo se usa sobre todo en primaria para gestionar el aula y comunicarse con las familias: cada estudiante tiene un avatar de “monstruo”, el docente otorga puntos con un toque, comparte momentos de la clase y las familias acceden desde casi cualquier dispositivo [18].

Tomamos	Evitamos
• Entrada inmediata: el docente crea su grupo y lanza una actividad en minutos. • Identidad visual amigable para niñas y niños. • Reconocimiento visible del progreso. • Funciona en el celular del docente y en el proyector del aula. • Un canal sencillo para mostrar a las familias lo aprendido.	• Puntos negativos o castigos públicos. • Reconocer la conducta en lugar del razonamiento. • Rankings que exhiben a quien va peor. • Registrar más datos de los necesarios.

5.3 Direcciones iniciales de actividad

Son hipótesis para explorar en la siguiente etapa, no funciones definidas. Todas se generan a partir del material que sube el docente:

Actividad	Idea	Habilidad
Detective	La IA presenta una explicación convincente con errores o sesgos sembrados; el grupo los encuentra y corrige.	Evaluar información
Duelo	La IA defiende la postura contraria a la del estudiante; para ganar hay que encontrar fallas y usar evidencia (secundaria).	Argumentar
Defiéndelo	Al terminar, el estudiante explica su trabajo en voz o por escrito ante dos o tres preguntas sobre lo que hizo.	Explicar y autorregularse
Primero tú	Antes de cualquier ayuda, el estudiante registra su predicción o hipótesis y luego la contrasta.	Inferir y reflexionar
Reto comunidad	El tema de clase se conecta con un problema real del entorno.	Analizar y proponer

5.4 Flujo básico

El docente sube su material (PDF, foto del libro o un tema) → Cognia propone actividades y una rúbrica de proceso → el docente revisa, edita y aprueba → los estudiantes realizan la actividad empezando por su propia idea → Cognia sugiere una valoración del proceso y el docente decide → docente, estudiante y familia ven el avance → lo aprendido alimenta la siguiente actividad.

6. Objetivo SMART

> **Objetivo general.** Al cierre del ciclo escolar 2027–2028 (julio de 2028), en un piloto con al menos 20 docentes y 500 estudiantes de 4.º de primaria a 3.º de secundaria de al menos 5 escuelas en México (mínimo 2 públicas), lograr que la proporción de estudiantes que identifican correctamente errores o sesgos en respuestas generadas por IA aumente al menos 20 puntos porcentuales respecto de la medición inicial, usando Cognia como complemento con un mínimo de 2 actividades al mes y cumpliendo los seis principios de la Rome Call en el 100% de las actividades publicadas.

Criterio	Cómo se cumple
Específico	Una habilidad concreta (identificar errores y sesgos en contenido de IA), una población definida y un uso definido de la herramienta.
Medible	Prueba diagnóstica de evaluación de respuestas de IA al inicio y al final del ciclo, con grupos equivalentes que no usan Cognia como comparación cuando sea posible.
Alcanzable	Escala de piloto; uso complementario de bajo costo para el docente; meta revisable con la línea base. Se mide desde 4.º de primaria porque la prueba requiere lectura autónoma.
Relevante	Responde al vacío documentado: solo alrededor de un tercio de los menores entiende que la IA puede equivocarse [3]. Atiende el eje de pensamiento crítico de la NEM y los principios de la Rome Call.
Temporal	Un ciclo escolar completo, de septiembre de 2027 a julio de 2028, con corte intermedio en enero de 2028.

Indicadores complementarios. Avance en una rúbrica de razonamiento (calidad de la evidencia, revisión de la propia postura, claridad al explicar); proporción de estudiantes que comprenden que la IA puede equivocarse; uso sostenido por parte de docentes (actividades por mes); satisfacción de docentes y estudiantes; y cumplimiento de privacidad (cero incidentes, consentimiento del 100% de las familias).

Las metas numéricas son propuestas iniciales; se ajustarán una vez obtenida la línea base del piloto.

7. Preguntas para la siguiente etapa: el “cómo”

Este documento sienta las bases. Quedan por resolver, entre otras:

Tema	Pregunta
Pedagogía	¿Qué actividades producen mayor cambio en pensamiento crítico en cada tramo de edad? ¿Cómo se valida con docentes reales?

Tema	Pregunta
Experiencia	¿Cómo logramos que el docente cree su primera actividad en menos de cinco minutos? ¿Qué hace que un niño quiera volver?
Medición	¿Qué instrumento validado usamos para la prueba diagnóstica, o cómo construimos uno?
Tecnología	¿Qué funciona sin conexión? ¿Cómo garantizamos que la IA no entregue respuestas directas?
Privacidad	¿Qué datos son estrictamente necesarios? ¿Cómo obtenemos y gestionamos el consentimiento de las familias?
Sostenibilidad	¿Quién financia el acceso de escuelas públicas y rurales? ¿Qué alianzas buscamos?
Integración	¿Cómo se comparte una actividad desde Classroom, Moodle o Teams sin que la escuela cambie su plataforma?

Fuentes

[1] Common Sense Media (2026). *Tween & Teen Census 2026*. Reportado en: Chatterjee, R. (30 de octubre de 2026). “Nearly 2 out of 3 teens and tweens use AI chatbots, new research shows”. NPR. https://www.npr.org/2026/10/30/nx-s1-6022278/ai-artificial-intelligence-teens-jed-common-sense-media · https://institute.commonsensemedia.org/tween-teen-census-2026

[2] JED Foundation (2026). *Understanding relationships between AI and mental health: students report*. Reportado en NPR [1]. https://jedfoundation.org/understanding-relationships-between-ai-mental-health-students-report/

[3] Common Sense Media. Encuesta nacional a 1,204 menores de 9 a 17 años sobre uso de IA. Reportado en: EdSource, “Kids rely on AI before adults for homework help, health and personal problems, study finds”. https://edsource.org/updates/kids-rely-on-ai-before-adults-for-homework-help-health-and-personal-problems-study-finds

[4] Gerlich, M. (2025). AI tools in society: Impacts on cognitive offloading and the future of critical thinking. *Societies*, 15(1), 6. https://doi.org/10.3390/soc15010006

[5] Kosmyna, N. et al. (2025). *Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task*. MIT Media Lab. Preimpresión sin revisión por pares.

[6] Maheux, A. y colegas, University of North Carolina at Chapel Hill. Estudio con estudiantes de secundaria, por publicarse; citado en NPR [1].

[7] UNESCO (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. París: UNESCO. Comunicado: https://www.unesco.org/en/articles/unesco-governments-must-quickly-regulate-generative-ai-schools

[8] OREALC/UNESCO Santiago y BID (2020). *Reabrir las escuelas en América Latina y el Caribe: claves, desafíos y dilemas para planificar el retorno seguro a las clases presenciales*, con datos de CEPAL. https://prod.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/210162spa.pdf

[9] Facione, P. A. (1990). *Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction* (Informe Delphi). American Philosophical Association.

[10] Kuhn, D. (2005). *Education for Thinking*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

[11] Willingham, D. T. (2007). Critical thinking: Why is it so hard to teach? *American Educator*, 31(2), 8–19.

[12] Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

[13] Abrami, P. C. et al. (2015). Strategies for teaching students to think critically: A meta-analysis. *Review of Educational Research*, 85(2), 275–314.

[14] Pontificia Academia para la Vida et al. (2020). *Rome Call for AI Ethics*. Roma, 28 de febrero de 2020. https://www.romecall.org/the-call/

[15] Naciones Unidas (1989). *Convención sobre los Derechos del Niño*, arts. 12, 16, 17 y 29. Naciones Unidas (1948). *Declaración Universal de Derechos Humanos*, art. 26.

[16] Secretaría de Educación Pública (2022). *Plan de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria* (Nueva Escuela Mexicana), ejes articuladores.

[17] World Summit of Nobel Laureates for Peace (2026). *AI Journey for Peace*. Roma, 2 al 4 de diciembre de 2026. https://rome.nobelpeacesummit.com/en/

[18] Tech & Learning. “What is ClassDojo? Teaching tips and what’s new”. https://www.techlearning.com/how-to/what-is-classdojo

Nota: los datos de uso de IA por menores provienen de encuestas en Estados Unidos. Se recomienda buscar o generar datos equivalentes para México y América Latina.